

大学物理(上)

冯 波

电话: 18627014796

email: bfeng@hust.edu.cn

作业：4 — T5-T8



请认真独立完成作业！

✓ 连续性方程:

不可压缩的流体在同一流管中作稳定流动时，**体积流量**是常量

$$Sv = \text{常量}$$

✓ 伯努利方程

$$p + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{常量}$$

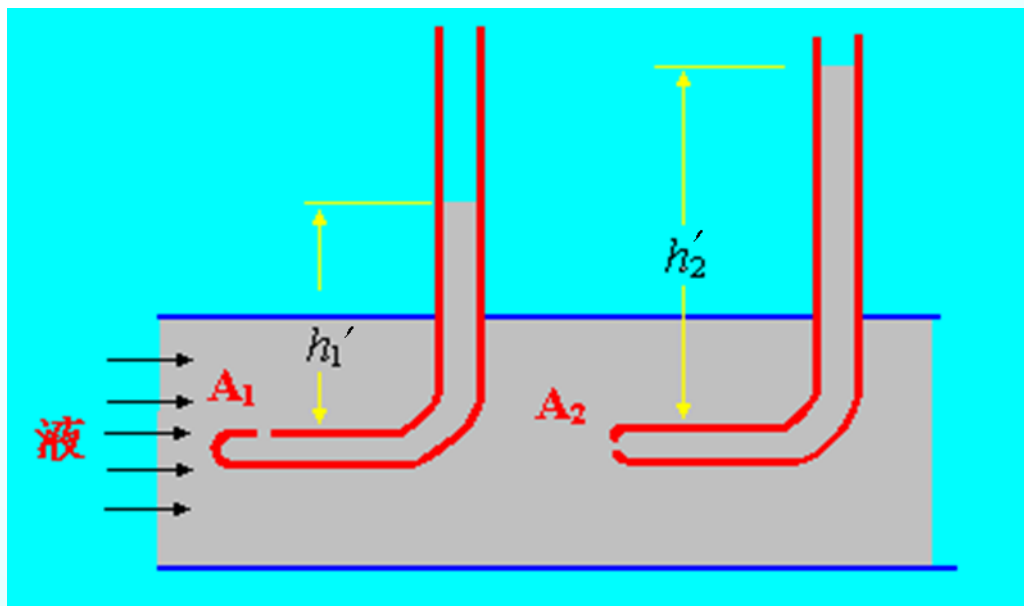
理想流体作**稳定流动**时，同一流管的不同截面积处的压强、单位体积的势能与单位体积的动能之和都是相等的。

水平管: $p + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{常量}$ 流速大处压强小

3) 流速计（皮托管）

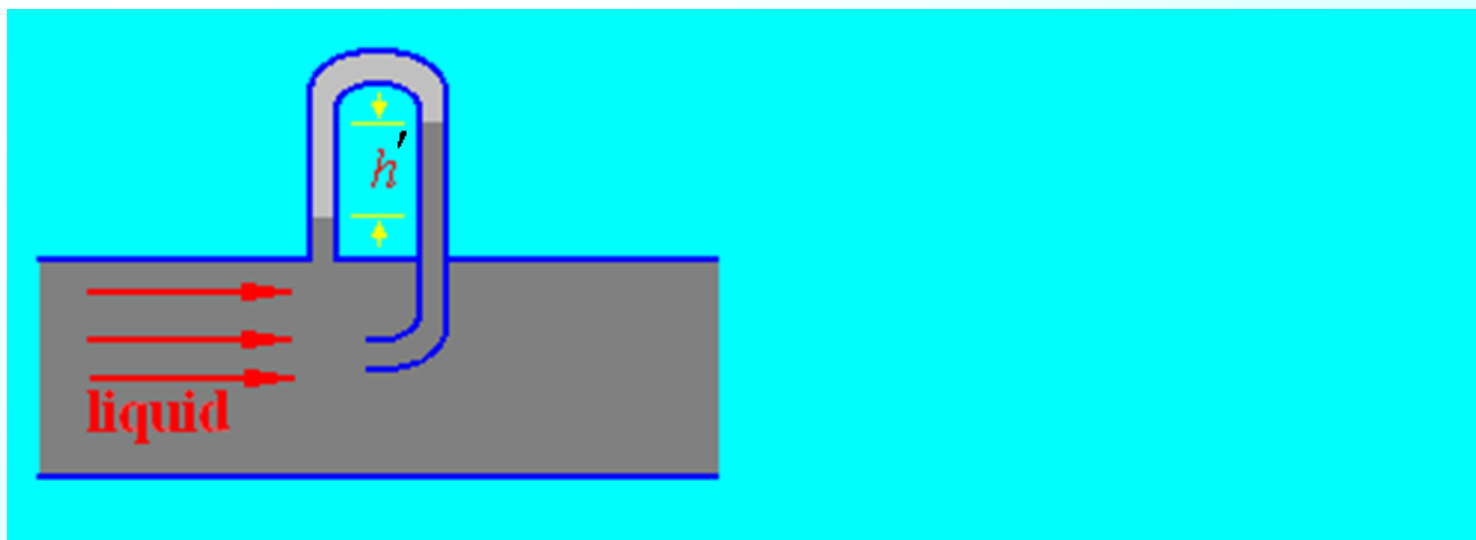
(1) 原理图

$$p + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{常量}$$



$$\left\{ \begin{array}{l} v_2 = 0 \Rightarrow p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 \Rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{2(p_2 - p_1)}{\rho}} \\ p_2 = p_0 + \rho g h_2', \quad p_1 = p_0 + \rho g h_1' \end{array} \right.$$
$$\Rightarrow v_1 = \sqrt{2g(h_2' - h_1')}$$

(2) 组合皮托管



✓ 测量液体流速

$$v = \sqrt{\frac{2(p_2 - p_1)}{\rho}}$$
$$= \sqrt{2gh'}$$

✓ 测量气体流速

$$v = \sqrt{\frac{2(p_2 - p_1)}{\rho}} \approx \sqrt{\frac{2\rho'gh'}{\rho}}$$

ρ' 为液体的密度,
 ρ 为气体的密度

(3) 皮托管的应用（飞机上的空速管）

空速管是飞机上极为重要的测速工具，一般安装气流受飞机影响较小的地方，如飞机正前方、垂尾或翼尖前方。



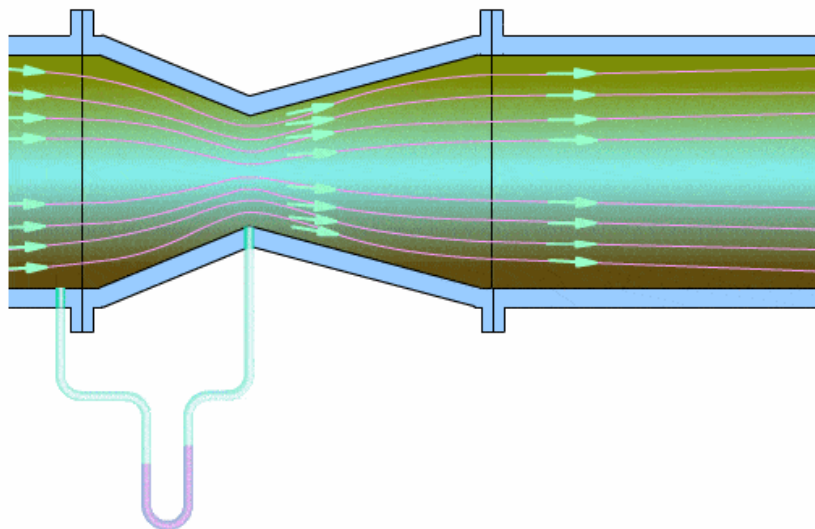
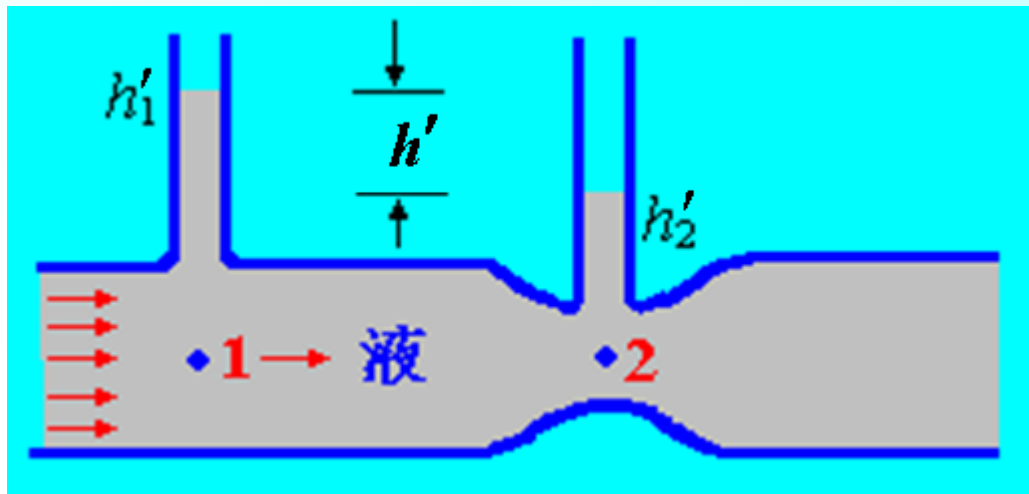
4) 流量计

测量液体流量的汾丘里流量计

$$\left\{ \begin{array}{l} p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 \\ S_1 v_1 = S_2 v_2 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow v_1 = S_2 \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho(S_1^2 - S_2^2)}} =$$

$$Q = S_1 v_1 = S_1 S_2 \sqrt{\frac{2gh'}{S_1^2 - S_2^2}}$$



文丘里流量计工作原理

四、黏性流体的运动

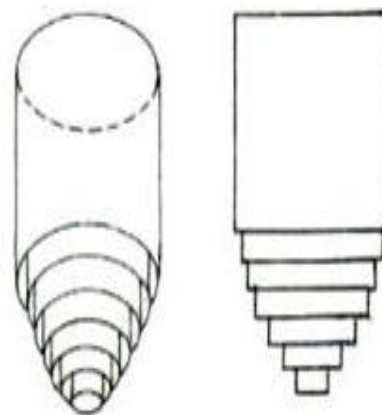
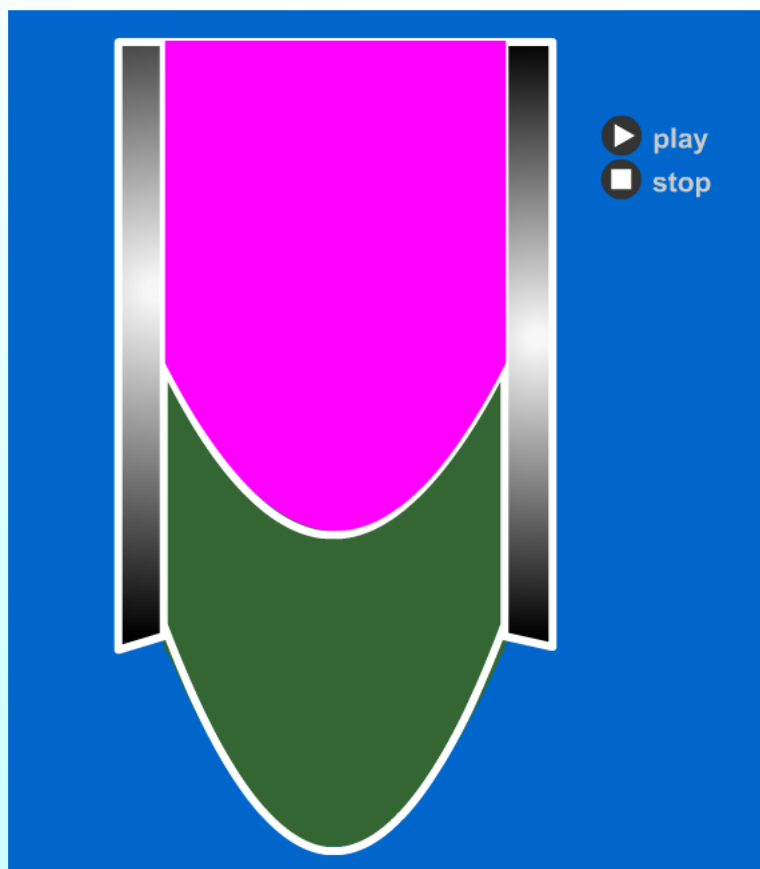
1. 牛顿黏性定律

1) 实验：甘油在竖直圆管中的分层流动分析

四、黏性流体的运动

1. 牛顿黏性定律

1) 实验：甘油在竖直圆管中的分层流动分析



越靠近管壁，
速度越慢；
越靠近轴心，
速度越快。

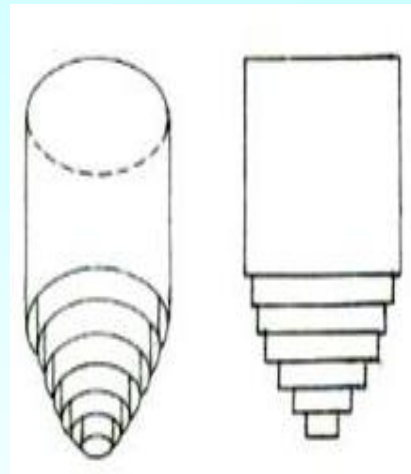
这种流体分层流动就叫层流。

2) 内摩擦力

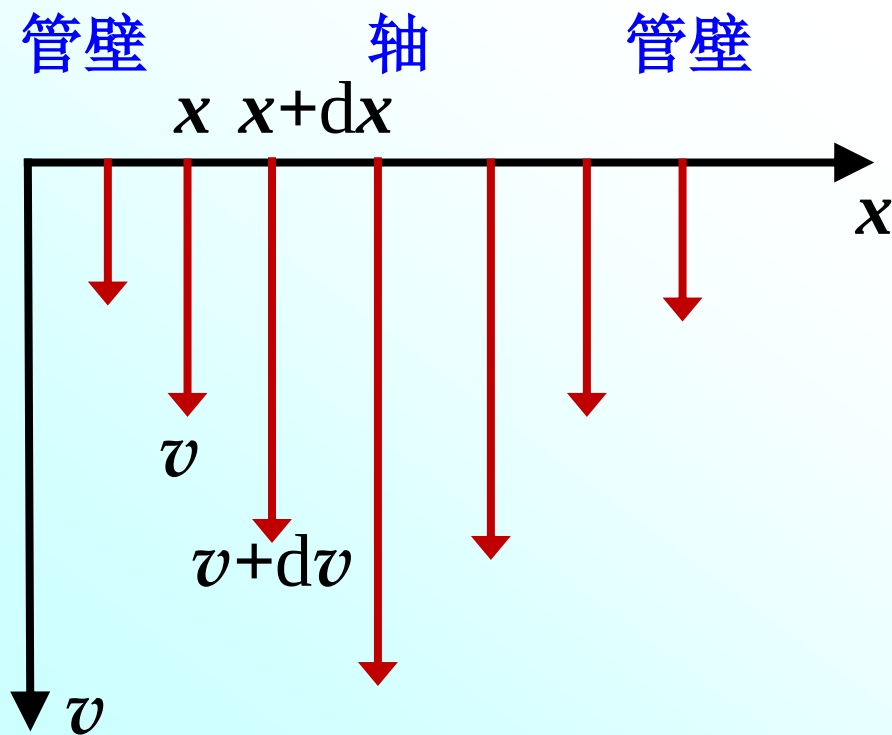
相邻流体层之间相对滑动，产生切向的相互作用力；这就是**内摩擦力**或**黏性力**。

速度快的流层对慢的流层施加**拉力**；

速度慢的流层对快的流层施加**阻力**。



3) 速度梯度



$x \rightarrow x+dx$ 两流层的速度分别为 v , $v+dv$ ；两流层的速度差为 dv

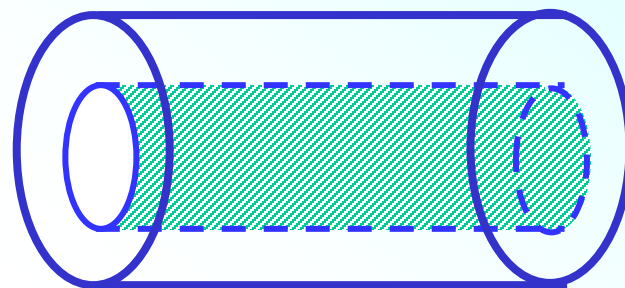
速度梯度: $\frac{dv}{dx}$

垂直于流速方向相距单位距离的流层间的速度差 (s^{-1})

4) 牛顿粘性定律

牛顿在1686年通过实验研究了流体的特性，指出流体的内摩擦力 f 与其分布的面积 S 以及该处的速度梯度 dv/dx 成正比：

$$f = \eta \frac{dv}{dx} S$$



这就是牛顿粘性定律，其中比例系数 η 称为黏度系数或黏度，（Pa·s）

凡遵循牛顿粘滞定律的流体，也就是黏度系数 η 为常数的流体，就称为牛顿流体。

否则即为非牛顿流体。

5) 黏度系数 η :

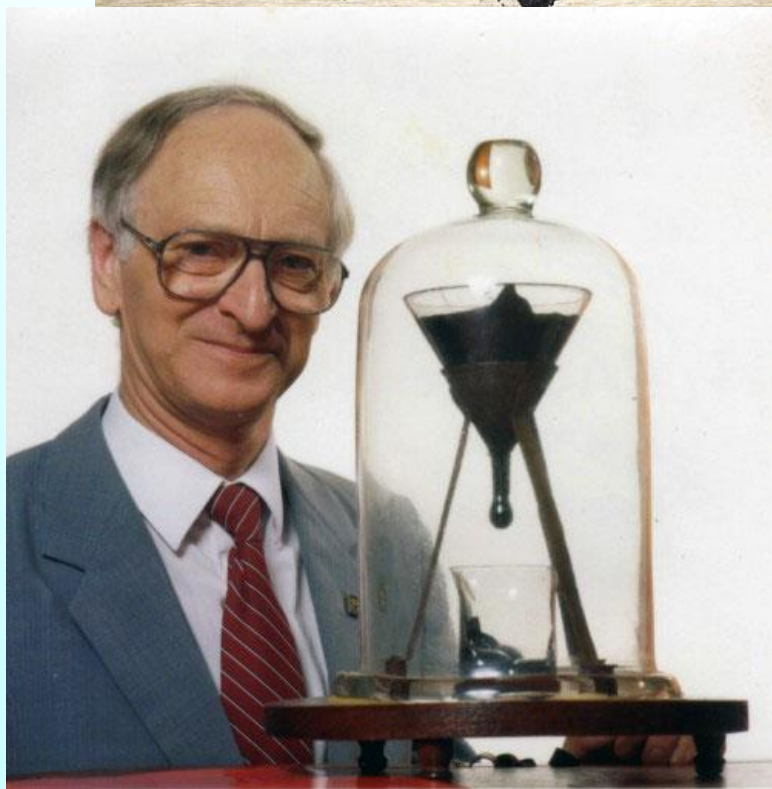
- ✓ η 与流体种类有关，不同的物质有不同的黏度
- ✓ η 与温度有关 $\left\{ \begin{array}{l} \text{液体: } T \uparrow, \text{ 则 } \eta \downarrow \\ \text{气体: } T \uparrow, \text{ 则 } \eta \uparrow \end{array} \right.$
- ✓ η 与液体含杂质的多少相关

流 体	$T(^{\circ}\text{C})$	$\eta (\times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s})$	流 体	$T(^{\circ}\text{C})$	$\eta (\times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s})$
水	0	1.792	空气	0	1.71
	20	1.005		20	1.82
	40	0.656		100	2.17
酒精	0	1.77	氢气	20	0.88
	20	1.19		251	1.30
蓖麻油	17.5	1225.0	氦气	20	1.96
	30	122.7	甲烷	20	1.10
血浆	37	1.0~1.4	CO ₂	20	1.47
血清	37	0.9~1.2		320	2.7

常温下看似固体的沥青（asphalt），其实是粘度非常高的液体。其粘度是水的**2300亿**倍。

沥青滴漏实验

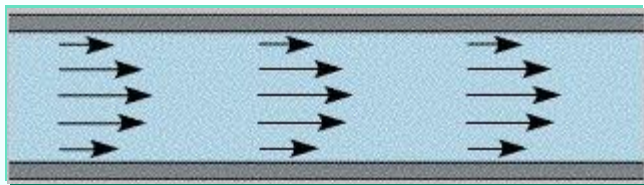
这项实验于1927年开始实施，现在仍在继续，并可能持续数百年。



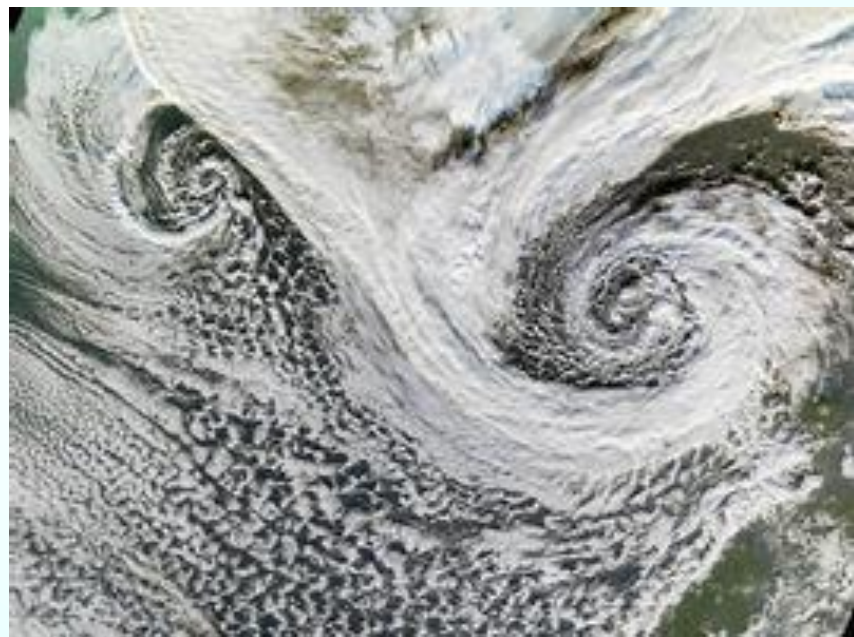
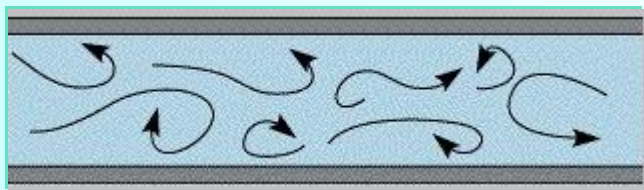
日期	事件进展	时间/月
1927年	实验开始	
1930年	切开封口	
1938年12月	第1滴沥青滴出	96至108
1947年2月	第2滴沥青滴出	100
1954年4月	第3滴沥青滴出	108
1962年5月	第4滴沥青滴出	97
1970年8月	第5滴沥青滴出	99
1979年4月	第6滴沥青滴出	104
1988年7月	第7滴沥青滴出	111
2000年11月28日	第8滴沥青滴出	148
2013年7月9日	第9滴沥青滴出	156

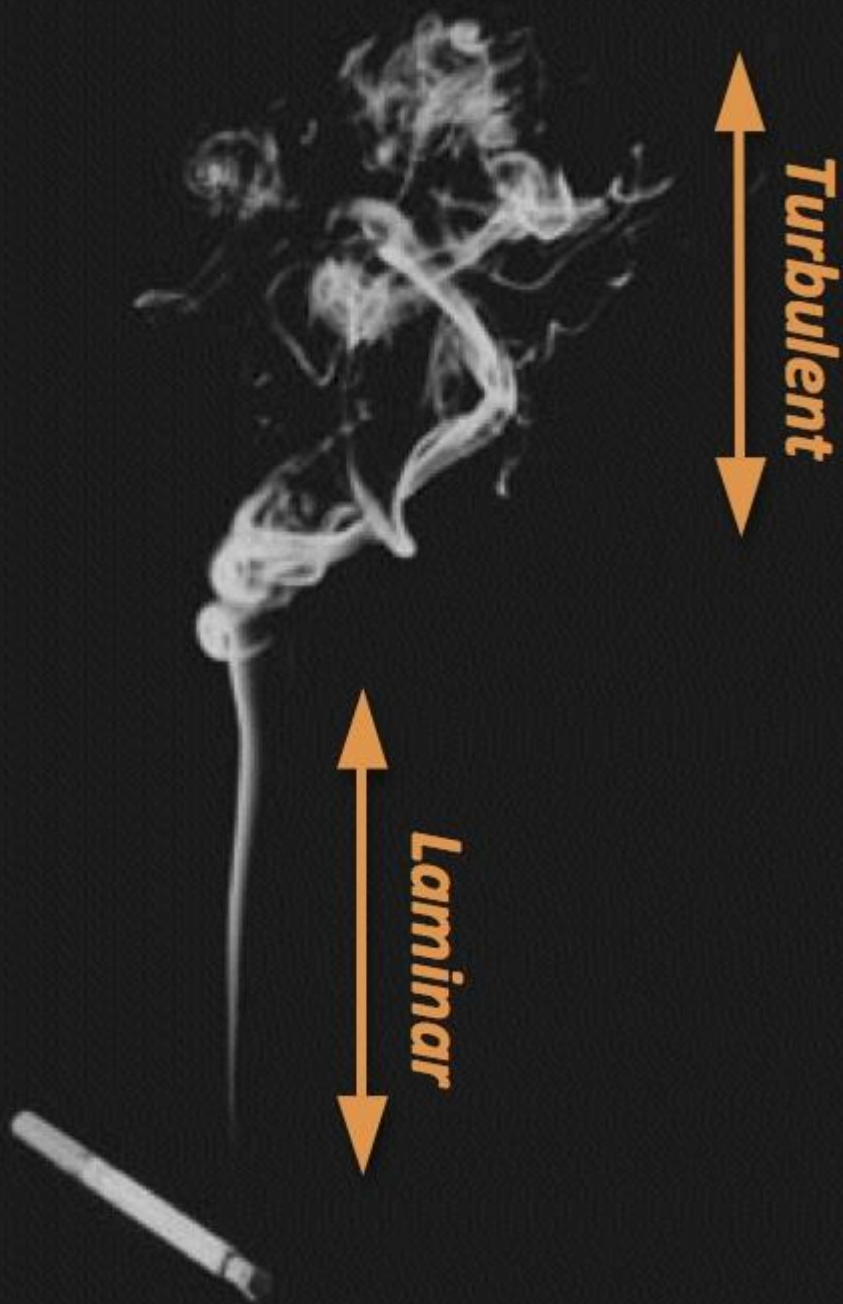
2. 层流、湍流、雷诺数

- 1) **层流**：流体作分层流动，各流层之间只有相对滑动而不横向混合。



- 2) **湍流（紊流）**：随着速度的增加，流体可能向各个方向流动，层流被破坏，甚至可能出现旋涡。





烟和受热的空气上升流动。速度越来越快，在某一点突然从层流变成湍流。

3) 雷诺数：判断流动状态的准则

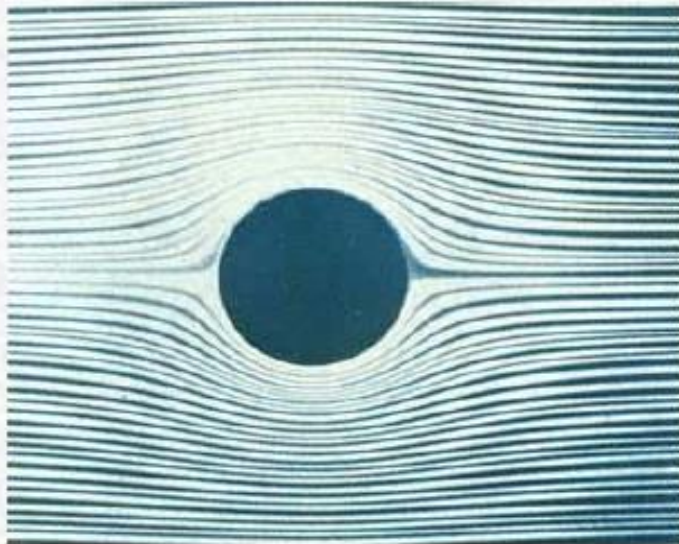
1883年雷诺通过实验首先提出临界**雷诺数**：

$$Re = \frac{\rho v r}{\eta}$$

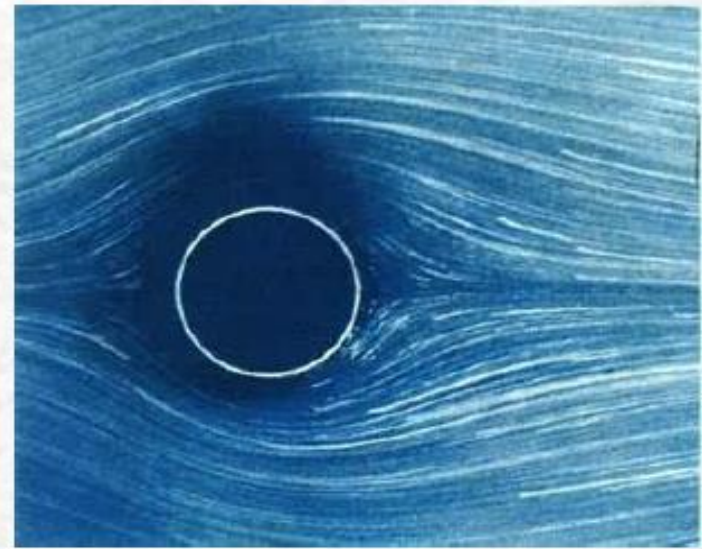
ρ 为流体密度， η 为粘性系数， v 为流速， r 为物体某一**特征长度**，如管道的半径，球体半径，机翼宽度等

- ✓ $Re < 1000$ ，**层流**；
- ✓ $1000 < Re < 1500$ ，可作层流可作湍流，称**过渡流**；
- ✓ $Re > 1500$ ，**湍流**。

流体做湍流时，消耗的能量比层流多，而且会发出声音。



$Re \ll 1$



$Re = 1.54$



$Re > 9.6$



$Re = 3000$

不同雷诺数的圆柱绕流流场

3. 黏性流体的运动规律

1) 黏性流体的伯努利方程

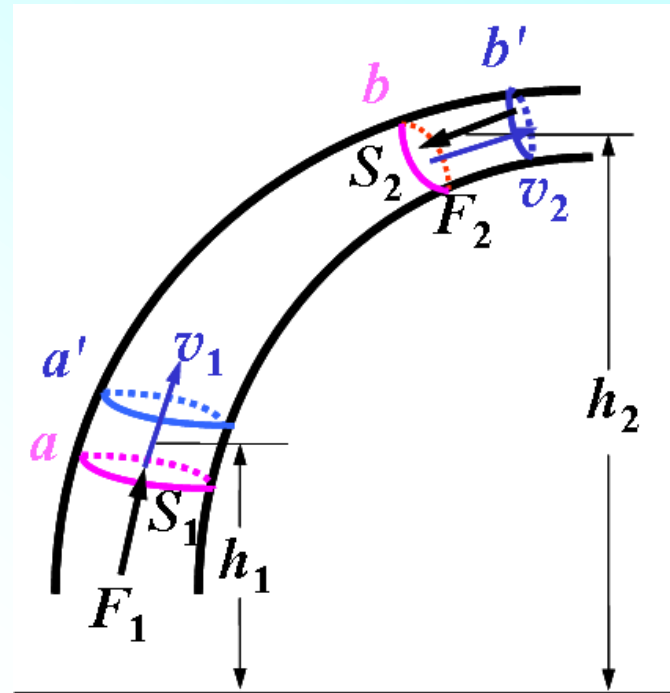
✓ 理想流体:

$$p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

✓ 黏性流体:

$$p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + w$$

w : 单位体积不可压缩的黏性流体由 ab 处运动到 $a'b'$ 处的过程中, 克服层与层之间的内摩擦力所做的功或所消耗的能量。

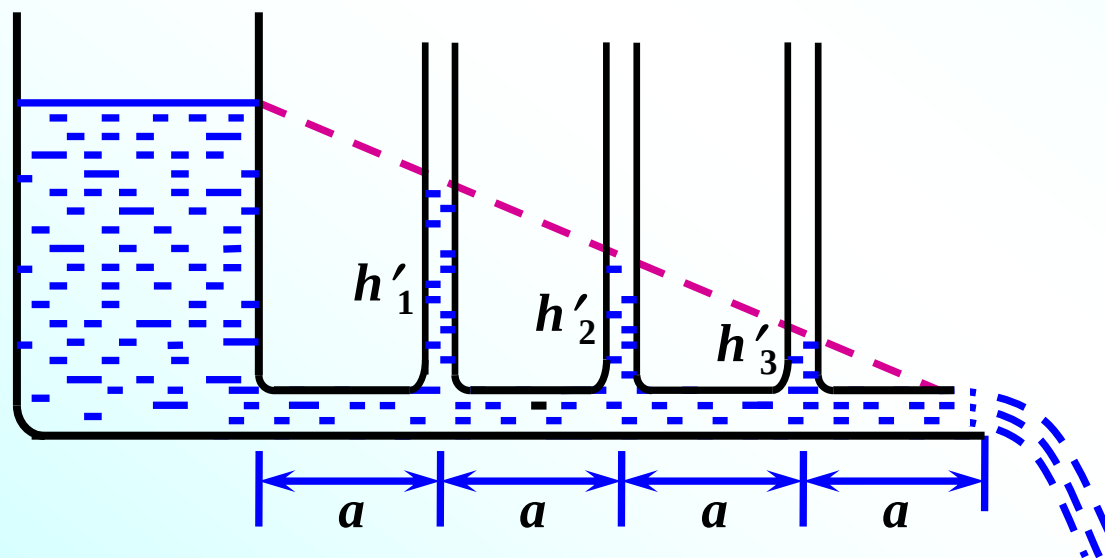


$$p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + w$$

不可压缩的粘性流体在水平均匀圆管中的流动 $h_1 = h_2$, $v_1 = v_2$

$$\Rightarrow p_1 - p_2 = w$$

黏性流体在水平均匀圆管中流动，沿着流体流动方向其压强逐渐降低。



远离水塔比靠近水塔同样楼层的住家水压低！

2) 泊肃叶定律 (Poiseuille's law)

1842年，法国医学家泊肃叶研究血液在血管中的流动得知：

- ✓ 流量与压强梯度成正比： $Q \sim \frac{p_1 - p_2}{L}$
- ✓ 流量与管半径四次方成正比： $Q \sim R^4$

1852年，维德曼 (wiedmann) 推导成功，并确定比例系数，即：

$$Q = \frac{\pi}{8\eta} \frac{R^4 (p_1 - p_2)}{L}$$

条件：不可压缩的牛顿黏性流体在水平圆管中做稳定流动，且雷诺数不大，流动形态为层流。

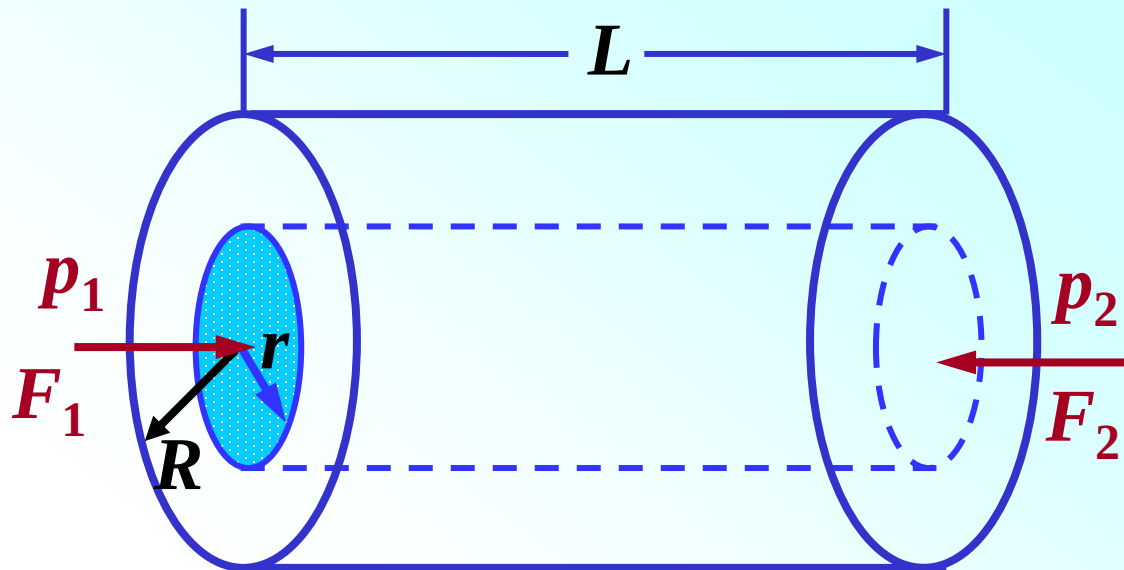


Poiseuille,
1778-1869,
法国医生及生理
学家

研究对象及受力分析:

半径为 r , 长度为 L , 与管共轴**圆柱形流体元**。

受 F_1 , F_2 , 和其周围流体黏性阻力 f 的作用;



$$F_1 = p_1 \pi r^2$$

$$F_2 = p_2 \pi r^2$$

牛顿粘滞定律:

$$f = \eta \cdot S \left| \frac{dv}{dr} \right|$$

$$f = -\eta \frac{dv}{dr} 2\pi r L$$

$$\text{稳定层流: } F_1 - F_2 - f = 0$$

$$\Rightarrow (p_1 - p_2) \pi r^2 + \eta \frac{dv}{dr} 2\pi r L = 0$$

$$\Rightarrow dv = -\frac{(p_1 - p_2)}{2\eta L} r dr$$

$$\Rightarrow \int_0^v dv = -\frac{(p_1 - p_2)}{2\eta L} \int_R^r r dr$$

$$\Rightarrow v = \frac{(p_1 - p_2)}{4\eta L} (R^2 - r^2)$$

任意层速度

v 随 r 变化的关系曲线为**抛物线**。

$$v = \frac{(p_1 - p_2)}{4\eta L} (R^2 - r^2)$$

则厚度为 dr 的圆环柱内流量为：

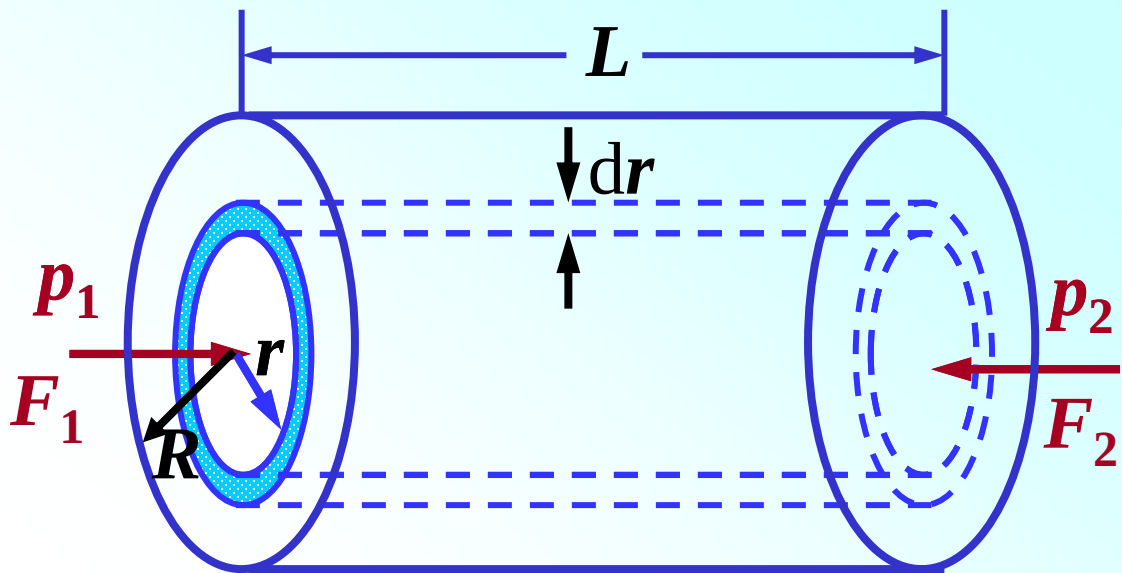
$$\begin{cases} dQ = v dS \\ dS = 2\pi r dr \end{cases}$$

$$\Rightarrow dQ = \frac{(p_1 - p_2)}{4\eta L} (R^2 - r^2) 2\pi r dr$$

所以整个管中的流量为：

$$Q = \frac{\pi}{2\eta L} (p_1 - p_2) \int_0^R (R^2 - r^2) r dr = \frac{\pi R^4 (p_1 - p_2)}{8\eta L}$$

——泊肃叶定律



$$v = \frac{(p_1 - p_2)}{4\eta L} (R^2 - r^2)$$

$$Q = \frac{\pi}{8\eta} \frac{R^4 (p_1 - p_2)}{L}$$

最大流速与平均流速:

➤ 最大流速 $r = 0 \Rightarrow v_{\max} = \frac{(p_1 - p_2)R^2}{4\eta L}$

➤ 平均流速 $\bar{v} = \frac{Q}{S}$

$$\Rightarrow \bar{v} = \frac{\pi R^4 (p_1 - p_2)}{8\eta L \cdot \pi R^2} = \frac{(p_1 - p_2)R^2}{8\eta L}$$

$$\Rightarrow \bar{v} = \frac{1}{2} v_{\max}$$

泊肃叶定律:

$$Q = \frac{\pi R^4 (p_1 - p_2)}{8\eta L}$$

$$Q = \frac{\Delta p}{R_f} \quad \text{其中: } \Delta p = p_1 - p_2, \quad R_f = \frac{8\eta L}{\pi R^4} \quad \text{流阻}$$

流阻: 压强差与流量的比值 ($\text{Pa}\cdot\text{s}/\text{m}^3$)

- ✓ 流阻只决定于管的长度、半径和流体的黏度系数
- ✓ 流阻的串并联:

$$\text{串联: } R_{f\text{串}} = R_{f1} + R_{f2} + \dots$$

$$\text{并联: } \frac{1}{R_{f\text{并}}} = \frac{1}{R_{f1}} + \frac{1}{R_{f2}} + \dots$$

3) 斯托克斯定律

(1) 定律：固体在黏性流体中运动受到黏性阻力, 实验表明

- ✓ v 较小以及 $Re < 1$ 时, $f \propto l$ (线度), v (速度), η (黏度)
- ✓ 比例系数与固体的形状有关; 对于球体, 沉降过程中所受阻力: $f = 6\pi\eta r v$

(2) 小球在黏性流体中的运动:

受力分析: 重力 mg 、浮力 F 、黏性阻力 f

开始: $mg > F$, 加速下降

后来: $v \uparrow, f \uparrow \longrightarrow$ 匀速运动

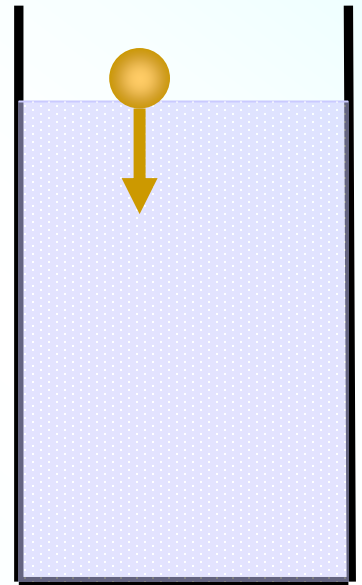
$$mg = F + f$$

$$\frac{4\pi r^3}{3} \rho g = \frac{4\pi r^3}{3} \rho' g + 6\pi\eta r v_T$$

重力

浮力

黏性阻力



(3) 收尾速度或沉降速度

$$\frac{4\pi r^3}{3} \rho g = \frac{4\pi r^3}{3} \rho' g + 6\pi \eta r v_T \Rightarrow v_T = \frac{2gr^2(\rho - \rho')}{9\eta}$$

(4) 应用

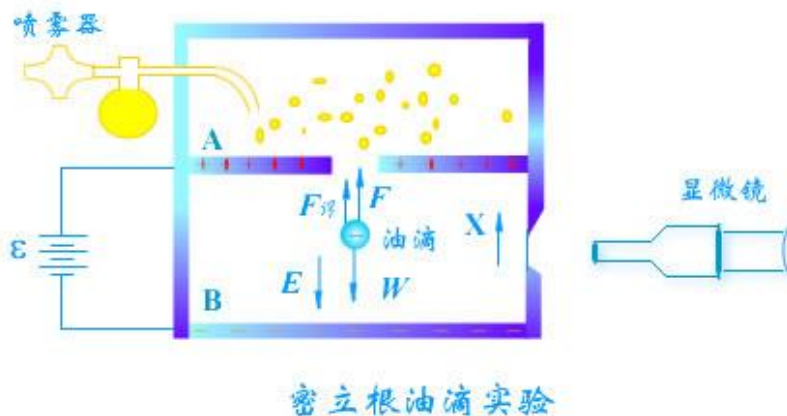
✓ 沉降法测量流体的黏度； $\eta = 2gr^2(\rho - \rho')/9v_T$

✓ 测量小球的半径
(密立根油滴实验)

$$\frac{4\pi r^3}{3} \rho g = \frac{4\pi r^3}{3} \rho' g + 6\pi \eta r v_T \Rightarrow r$$

$$\frac{4\pi r^3}{3} \rho g + 6\pi \eta r v_T' = \frac{4\pi r^3}{3} \rho' g + qE \Rightarrow q$$

油滴的电量



$$v_T = \frac{2gr^2(\rho - \rho')}{9\eta}$$

- ✓ 制造混悬液类的药物时，为了提高药液的稳定性，可以增加悬浮介质的黏度、密度和减小药物颗粒的半径。
- ✓ 离心机；

